

Sprawozdanie z pracowni specjalistycznej

Inżynieria Oprogramowania

Ćwiczenie numer: TC (p. 2, 5.4)

Wykonujący ćwiczenie: **Piotr Dziemian, Szymon Brunejko, Franciszek Dadura**

Studia stacjonarne

Kierunek: Informatyka i ekonometria

Semestr: IV

Grupa zajęciowa: PS 1

Prowadzący ćwiczenie: mgr inż. Tomasz Hordjewicz

Data wykonania ćwiczenia: 04.05.2026

2. Cel budowania systemu, jego zakres oraz kontekst, przewidywalne mierzalne (z podaniem konkretnych wartości i sposobów ich wyliczenia) i niemierzalne korzyści z jego wdrożenia

Cel:

Głównym celem budowy systemu CKS jest stworzenie scentralizowanej, bezpiecznej platformy dyspozytorskiej do zarządzania operacjami superbohaterów. System ma zminimalizować czas reakcji na zagrożenia oraz zoptymalizować dobór sił i środków, dopasowując unikalne zdolności bohaterów do specyfiki incydentu.

Zakres systemu:

Kompleksowa ewidencja i zarządzanie danymi bohaterów.

Obsługa cyklu życia incydentu: od przyjęcia zgłoszenia, poprzez kategoryzację, wysłanie jednostek, aż po raport końcowy.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym: geolokalizacja, parametry życiowe/energetyczne bohaterów oraz łączność.

Moduł automatyki bezpieczeństwa np. automatyczne wysyłanie dronów zwiadowczych po utracie sygnału.

Dynamiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.

Kontekst systemu:

System CKS jest odpowiednikiem policyjnych systemów. Jest to system zamknięty, o wysokim rygorze bezpieczeństwa, działający w czasie rzeczywistym. Będzie wykorzystywany w zabezpieczonych serwerowniach oraz w odpornych na wstrząsy terminalach dla bohaterów.

Korzyści mierzalne:

Skrócenie czasu dyspozycji do poniżej 180 sekund.

Sposób wyliczenia:

Średni czas od pojawienia się alarmu w systemie do momentu, aż bohater zaakceptuje misję w swoim terminalu. System sam wylicza tę średnią na koniec każdego miesiąca.

Wysoka dostępność systemu na poziomie 99,9%.

Sposób wyliczenia:

$$\frac{(\text{Całkowity czas w miesiącu} - \text{Czas trwania awarii})}{\text{Całkowity czas w miesiącu}} * 100\%$$
 Monitorowane przez oprogramowanie do mierzenia czasu pracy serwerów.

Korzyści niemierzalne:

Zapewnienie bezpieczeństwa bohaterowi na misji:

Przy utracie łączności z bohaterem w strefie zakłóceń automatycznie wysyłane są drony zwiadowcze w ostatnią znaną lokalizację.

Ochrona tożsamości: Zastosowanie szyfrowania, minimalizuje ryzyko wycieku prawdziwych danych personalnych bohaterów.

Efekt synergii zespołowej: Możliwość dynamicznego łączenia bohaterów w grupy operacyjne na potrzeby jednej misji, biorąc pod uwagę synergię ich mocy.

5.4. Propozycje interfejsu użytkownika (okno główne, menu główne i podręczne, kluczowe formatki dialogowe, itp...)

1. Okno główne (Pulpit Operacyjny)

Okno główne jest podzielone na trzy kluczowe panele, aby operator miał wszystkie najważniejsze informacje bez konieczności przełączania zakładek:

Panel Centralny (Mapa): Interaktywna mapa satelitarna na żywo. Wyświetla ikony zagrożeń w kolorach zależnych od Stopnia 1-5 (1-zielony, 2-zółty, 3-pomarańczowy, 4-fioletowy, 5-czerwony) oraz aktualne pozycje bohaterów.

Panel Lewy (Bieżące Zgłoszenia): Dynamiczna, przewijana lista aktywnych i oczekujących incydentów posortowana według priorytetu.

Panel Prawy (Status Jednostek): Lista bohaterów z podziałem na statusy: "W akcji", "Gotowy/a", "Regeneracja". Przy każdym znajduje się pasek ich aktualnego poziomu energii/mocy.

2. Menu główne

Umieszczone pionowo, w formie rozwijanego paska po lewej stronie ekranu, zapewniające szybki dostęp do modułów:

Pulpit Operacyjny (Powrót do okna głównego z mapą)

Dziennik Zgłoszeń (Historia i archiwum incydentów)

Katalog Bohaterów (Dostępność, energia/siła, stan zdrowia)

Baza Wiedzy o Mocach (Katalog zawierający opisy zdolności, ich zasięg, typ (np. fizyczne, psychiczne, technologiczne) oraz znane ograniczenia.)

Raporty i Analizy (Moduł generowania statystyk)

3. Menu podręczne (wywoływane prawym przyciskiem myszy)
Zależne od elementu, na który operator kliknie na Oknie głównym:

Kliknięcie w ikonę Incydentu na mapie:

Przydziel jednostkę

Podnieś/Obniż poziom zagrożenia

Wyślij drona zwiadowczego

Zamknij zgłoszenie (sukces / porażka)

Kliknięcie w ikonę Bohatera (na liście lub na mapie):

Pokaż pełny profil

Wyślij komunikat

Zmień status

Wyświetl obraz z kamery bohatera (jeśli dostępna)

4. Kluczowe formatki dialogowe

Formatka "Nowe Zgłoszenie"

Wyskakuje, gdy zgłoszone zostanie nowe zagrożenie.

Zawiera pola: rodzaj zagrożenia, stopień (1-5), dokładna lokalizacja, krótki opis sytuacji. przycisk "Zatwierdź i analizuj", który uruchamia algorytmy dopasowujące bohaterów.

Formatka "Profil Bohatera"

Wyskakuje po wybraniu bohatera w Katalogu Bohaterów.

Karta postaci zawierająca: Pseudonim, wskaźnik zdrowia/energii, listę mocy, ograniczenia oraz historię ostatnich 5 misji.

Alert Krytyczny (Wyskakujący na pełen ekran)

Czerwone pole z komunikatem.

Komunikat: „UTRATA ŁĄCZNOŚCI: Bohater [Pseudonim]. Strefa .

Czas od ostatniego sygnału: 30 sekund.”

Dwa przyciski: "Potwierdź autostart dronów zwiadowczych" oraz "Anuluj procedurę ratunkową".